DISCORD

1.

U čemu je razika između meh energije i meh rada? Koji je oblik unutrašnje energije sadržan u prirodnom ugljenu?

MEHANIČKA ENERGIJA = stalni oblik energije

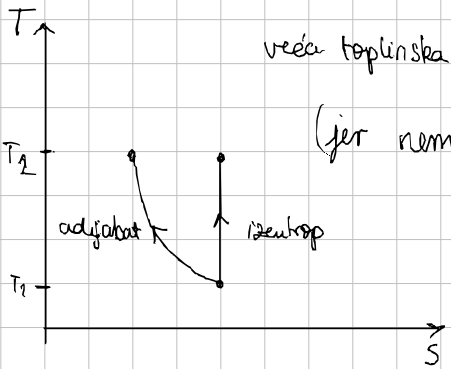
MEHANIČKI RAD = prijelazni oblik energije

Ugljen ⟹ kemijska

2.

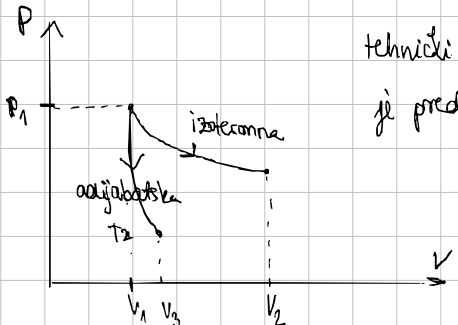
Skicirati izentropsku i adijabatsku kompresiju u T-s dijagramu iz iste početne točke. U kojem je slučaju izmjenjena veća količina toplinske energije, i kojeg predznaka?

Skicirati izotermnu i adijabatsku ekspanziju u pV dijagramu iz iste početne točke. Za isti omjer tlakova, u kojemje slučaju tehnički rad veći, i kojeg predznaka?



veća toplinska energija izmjenjena je u izentropskoj promjeni (jer nema gubitaka)

, $Q_{odv} < 0$ (hladi se)



tehnički rad je veći za izotermnu ekspanziju i poz(+) je predznaka (vrši ga plin)

3. Čemu je jednak iznos površine omeđen krivuljama nekog kružnog procesa u p-V dijagramu, a čemu u T-s dijagramu? Za isti REALNI kružni proces, jesu li ta dva iznosa površine jednaka?

pV dijagram → površina je $p \cdot \Delta V = W$ rad plina; mehanički rad

Ts dijagram → ~~gubitak mehaničkog rada~~
izmijenjena toplina

Za isti REALAN proces, ta dva iznosa površina <u>nisu</u> ista!
(ENTROPIJA) ↑ !!

4. Objasniti termodinamički i eksergijski stupanj djelovanja te koliki je njihov teorijski maksimum.

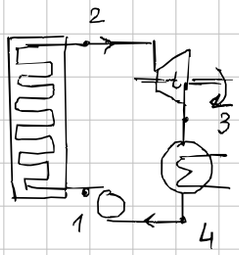
Termodinamički stupanj je omjer mehaničkog rada i dovedene topline

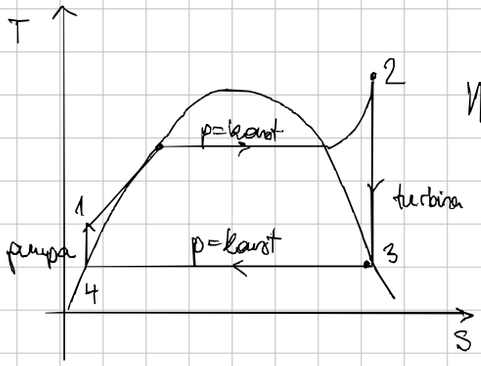
Eksergijski stupanj djelovanja je omjer mehaničkog rada i maximalnog mehaničkog rada, odnosno dobivene eksergije i dovedene eksergije.
Može se dobiti još kao $\frac{\eta_t}{\eta_{Carnot}}$, a teorijski maksimum je 1

5. Kako se stupanj djelovanja Rankinovog kružnog procesa mijenja kada mu se smanjuje tlak u kondenzatoru? Kako se pritom mijenja sadržaj pare na izlazu iz turbine te rad pumpanja?

Navedi barem dva načina povećanja termičkog stupnja djelovanja u termoelektranama s parnom kondenzacijskom turbinom.

Rankin:





$$\eta_{RKP} = \frac{w}{q_{dov}} = \frac{W_t - |W_p|}{q_{dov}}$$

$$q_{dov} = q_{12} = c_p(T_2 - T_1)$$

Smanjenjem tlaka u kondenzatoru povećava se η (stupanj djelovanja)

sadržaj pare → manji tlak ⇒ para je suhlja

Dva načina povećanja termičkog stupnja djelovanja u TE s parnom kond turbinom

→ 1) Varijranje kompresijskog omjera između parne turbine i motora
Kako bi smanjili efektivnu potrošnju

2) Dodavanje dvostupanjske kompresije s međuhladnjakom

6.) Kada kažemo da je termo elektrana kombinirana, a kada je kogeneracijska? Koji je izraz za termodinamički, a koji za energetski stupanj djelovanja kogeneracijske termoelektrane i koji je veći?

KOMBINIRANA: proizvodi električnu energiju i toplinsku energiju odvojeno te ima plinsko-turbinski i parno-turbinski dio

KOGENERACIJSKA: proizvodi i električnu i toplinsku energiju istovremeno

termodinamički $\Rightarrow$ $\eta_{term} = \frac{P_{el} + Q_{toplina}}{Q_{gorivo}}$

$Q_{toplina}$ → iskorištena korisna toplina

P_{el} → proizvedena el. energija

Q_{gorivo} → energija unesenog goriva

energetski $\Rightarrow$ (klasični stupanj iskorištenosti el. en.)

$$\eta_{energ} = \frac{P_{el}}{Q_{gorivo}}$$

koliko od energije goriva se pretvara samo u el. en.

7. Objasni kako dvostupanjska kompresija s međuhladnjakom povećava stupanj djelovanja Braytonovog KP. Što je to regenerativni izmjenjivač topline i kako on utječe na snagu plinske turbine, a kako na efikasnost kružnog procesa? Koji od dva Braytonova KP koji se odvija između istih gornjih i donjih temperatura ima veći specifični neto tehnički rad, onaj koji ima veći ili manji omjer kompresije?

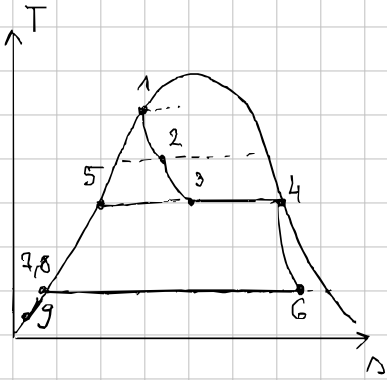
Dvostupanjskom kompresijom smanjuje se utrošena snaga kompresora i međuhladnjakom se smanjuje konačna temperatura,

$\Rightarrow$ što štedi rad i povećava stupanj djelovanja!

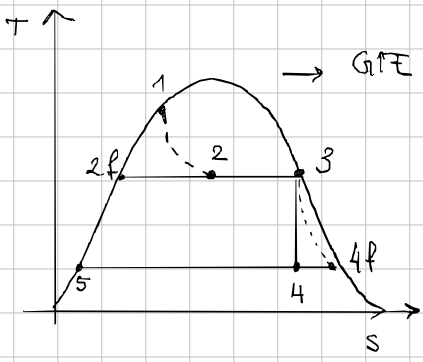
8. Koje je porijeklo, a koji su izvori geotermalne energije? Nacrtaj T-s dijagram geotermalne energije sa separiranjem pare. Koji je nužan uvjet da bi radni medij bio korišten u binarnom kružnom procesu? Kako je definiran koeficijent/faktor preobrazbe toplinske pumpe kad radi u režimu grijanja? Kako se GT toplinske pumpe dijele prema tipu korištenog kružnog procesa, kako prema izvedbi vanjskog izmjenjivača topline?

PORIJEKLO: raspad radioakt. elemenata, kemijske reakcije u unutrašnjosti Zemlje te pomicanje tektonskih ploča

IZVORI: vruće suhe stijene, vodeni izvori, parni izvori



ili



→ GTE sa separiranjem pare

Nužan uvjet da bi radni medij bio korišten u binarnom kružnom procesu je NISKA temperatura isparavanja.

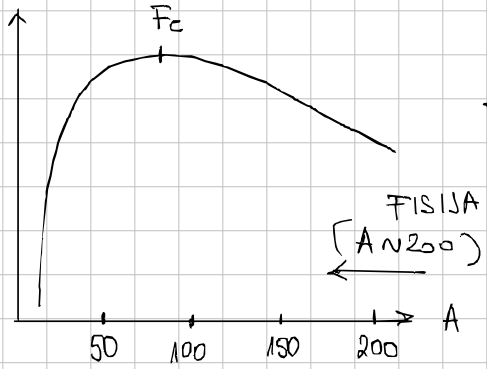
Faktor preobrazbe u režimu grijanja je definiran kao $\left|\frac{q_{dov}}{w}\right|$.

GT toplinske pumpe se dijele

PREMA IZVEDBI VANJSKOG izmjenjivača topline na:
→ vertikalni, otvoreni i horizontalni kružni

PREMA TIPU KORIŠTENOG KRUŽNOG PROCESA:
→ Carnotov lijevokretni proces

9. Nacrtati dijagram ovisnosti energije veze po nukleonu o masenom broju atomske jezgre i naznačiti u koem se području odvija proces fisije. Kako se računa energetski prinos nuklearne reakcije? Koje je fizikalno značenje MAKROSKOPSKOG udarnog presjeka i o čemu ovisi? Kako nastaju promptni, a kako zakašnjeli neutroni i kojih ima više?



MAKROSKOPSKI UDARNI PRESJEK

↳ definiran kao produkt mikroskopskog udarnog presjeka i broja jezgara u m^3, tj. gustoće jezgara

$$\Sigma = \sigma N_v \; [m^{-1}]$$

Makroskopski udarni presjek ima značenje inverznog srednjeg slobodnog puta između dvije reakcije

PROMPTNI NEUTRONI nastaju neposredno nakon fisije i čine veliku većinu neutrona koji nastaju prilikom fisije (≥ 99%). Zakašnjeli neutroni su rezultat raspada fisijskih produkata te čine manje od 1% ukupnih neutrona.

10. Kako se reaktori dijele prema korištenom moderatoru? Što je to odgor nuklearnog goriva, a što ciklusni odgor? Kako se ponaša tlačnik kada je snaga PRW reaktora veća od snage turbine? Kako se regulira snaga BWR reaktora?